

우주 정의훈_ 02)368-6170_ uihoon0607@eugenefn.com

스타쉽 15 차 발사 일정은 11 월

지난 20 일, 스페이스 X 는 3 분기 실적 발표에서 11 월로 예정된 스타쉽 15 차 비행의 핵심 목표를 공개했다. 슈퍼헤비 부스터와 상단부(2 단)를 한 비행에서 모두 발사대의 젓가락 팔로 잡아내는 사상 첫 더블 캐치 시도다. 성공하면 궤도 발사체의 두 단이 모두 온전히 회수되는 첫 사례가 된다. CEO 일론 머스크는 성공 가능성을 절반 이상으로 보면서도, 실패하더라도 연말까지 스타쉽 비행을 연이어 시도하고 내년에는 속도를 더 끌어올리겠다고 밝혔다.

난이도의 핵심은 상단부 캐치다. 스타쉽은 과거 비행 테스트에서 1 단 부스터의 발사대 캐치는 세 차례 성공시킨 바 있지만, 2 단 캐치는 이번이 첫 시도다. 2 단은 부스터보다 더 높고 멀리, 더 빠르게 비행한 뒤 궤도에서 재진입해 발사장까지 되돌아와야 하므로 훨씬더 정밀한 유도가 요구된다. 1 단 부스터가 이륙 약 7 분 만에 자신이 떠난 발사대로 곧장 복귀하는 것과 달리, 2 단은 지구를 최소 한 바퀴 이상 돈 뒤 지상 궤적이 발사장 위를 다시 지나는 시점에 맞춰 궤도를 이탈해 돌아온다. 복귀 시간차가 큰 만큼 한 타워가 두 기체를 순차로 받을 수도 있지만, 캐치 실패 시 손상 위험을 나누기 위해 2 단은 스타베이스의 다른 타워가 받는 방식이 전망된다. 착륙장이나 해상 바지선에 내려앉는 팰컨 9 의 부분 재사용과 달리 스타쉽은 두 단 모두 발사대로 직행해 회수하는 방식으로 점검과 재정비, 재비행의 속도를 극대화하는 설계다. 머스크는 2030 년까지 연 1 만 회 이상의 스타쉽 발사를 구상하고 있으며, 스페이스 X 는 최근 남부 텍사스에서만 연 450 회 발사 허가를 신청하기도 했다.

스페이스 X 는 차세대 스타링크 V3 군집(최종 약 10 만 기)과 궤도 AI 데이터센터를 구상하며, 이를 위해 연간 수천 회의 스타쉽 발사 인프라가 필요하다고 강조한다. 9 월의 14 차 비행에서 첫 궤도 진입과 V3 26 기 실전 배치에 성공한 데 이어 15 차에서 완전 회수까지 이뤄지면 스타쉽 상용 발사에 근접하게 된다. 부분 재사용인 팰컨 9 도 발사 단가를 크게 낮췄지만, 상단을 매번 버리는 구조적 비용은 남아 있었다. 반면 스타쉽의 두 단이 모두 발사탑으로 돌아와 곧바로 재정비되는 체계가 완성되면 발사 비용의 기준선 자체가 달라지고, 스타링크 V3 와 V2 모바일, 궤도 데이터센터 등 대량 발사를 전제로 한 사업들의 전개가 가속화될 전망이다.

물론 기록적인 시도인만큼 리스크도 분명하다. 쉽 캐치가 빗나가면 발사탑이 손상돼 후속 일정 전체가 밀릴 수 있고, 재진입 열 하중을 견딘 기체가 실제로 재사용 가능한 상태인지도 검증이 필요하다. 발사 일정 자체의 연기 가능성도 변수다. 14 차 비행이 당초 8 월 말 목표에서 9 월 말로 한 달가량 밀렸던 것처럼, 기체 점검과 규제 승인, 기상 여건에 따라 11 월로 예고된 15 차 비행 역시 지연될 수 있다. 그럼에도 회사가 실패를 전제로 한 연속 시도 일정까지 공언한 만큼, 완전 재사용의 실증은 이제 시점의 문제로 접어들었다는 판단이다. 11 월 15 차 비행의 더블 캐치 성공 여부는 글로벌 우주산업의 새로운 이정표가 될 수 있을 것이다.

스타쉽 1-15 차 시험발사 내용 정리 (1)

1 차 시험발사 2023. 4. 20.	목표	▪ 스타쉽과 슈퍼헤비 부스터가 결합된 완전한 형태의 첫 지구 궤도 시험 비행 ▪ 착수 지점: 부스터는 멕시코만, 스타쉽은 지구 저궤도 비행 후 하와이 인근 태평양 착수
	결과	▪ 이륙 성공 ▪ 발사 전부터 부스터의 엔진 여러 개가 꺼지는 문제 발생. 부스터와 스타쉽 분리 실패. 통제 불능 상태에 빠져 비행 중단 시스템을 가동, 공중에서 폭발함
2 차 시험발사 2023. 11. 18.	목표	▪ 성공적인 단계 분리(핫 스테이징)를 포함한 준궤도 비행 ▪ 핫 스테이징: 부스터 엔진 일부가 작동하는 상태에서 상단 우주선 엔진을 점화하면서 분리하는 기술
	결과	▪ 슈퍼헤비 부스터의 33개 엔진 모두 정상 점화, 핫 스테이징 단계 분리 성공 ▪ 부스터는 분리 직후 기동 중 폭발, 스타쉽은 약 8분간 비행하며 고도 149km에 도달한 후 원격 측정 데이터가 손실되며 비행 중단 시스템 가동되어 파괴
3 차 시험발사 2024. 3. 14.	목표	▪ 스타쉽 우주선의 준궤도 도달, 우주선 화물칸 문 개폐 및 추진제 이송 시험, 대기권 재진입 데이터 확보 등
	결과	▪ 발사와 단계 분리 성공적, 스타쉽 최초로 지구 저궤도 비행 진입 성공. 화물칸 문 개폐, 추진제 이송 시험 성공적으로 수행 ▪ 스타쉽은 대기권 재진입 과정에서 고열을 이기지 못하고 통신이 두절되며 공중에서 소실. 부스터는 공중에서 폭파
4 차 시험발사 2024. 6. 6.	목표	▪ 슈퍼헤비 부스터의 연착륙, 스타쉽 우주선의 대기권 재진입 ▪ 착수 지점: 부스터는 멕시코만, 우주선은 대기권 재진입 후 인도양 착수
	결과	▪ 계획된 발사 전 과정이 성공적으로 이루어짐 ▪ 부스터는 발사 후 성공적으로 분리, 멕시코만에 연착륙 성공. 우주선 또한 대기권 재진입 및 플랩 기동에 성공하며 인도양에 무사히 착수
5 차 시험발사 2024. 10. 13.	목표	▪ 로켓 재사용 기술의 핵심인 '부스터 캐치' 최초 시도: 슈퍼헤비 부스터를 발사대 '메카질라'의 '젓가락'으로 받아내는 것을 목표로 함
	결과	▪ 부스터는 발사 후 정확히 계산된 경로로 귀환하여 메카질라의 젓가락으로 성공적 포획. 우주선 역시 인도양에 성공적으로 착수
6 차 시험발사 2024. 11. 19.	목표	▪ 부스터의 발사대 포획, 스타쉽의 우주 공간 내 엔진 재점화 시험
	결과	▪ 부스터는 발사대 포획을 시도했으나 멕시코만에 착수. 우주선은 궤도 비행 중 랩터 엔진 재점화에 성공 후 인도양에 성공적으로 착수
7 차 시험발사 2025. 1. 16.	목표	▪ 부스터의 발사대 포획, 스타쉽 페이로드 화물칸에서 스타링크 모의 위성 사출 시험
	결과	▪ 부스터 발사대 포획 두 번째 성공. 우주선은 상승 과정에서 엔진 고장으로 화재 발생하며 우주공간 진입 전 폭발
8 차 시험발사 2025. 3. 6.	목표	▪ 부스터의 발사대 포획, 스타쉽의 안정적 궤도 비행
	결과	▪ 부스터 발사대 포획 세 번째 성공. 우주선은 엔진 고장으로 화재 발생, 폭발

스타쉽 1-15 차 시험발사 내용 정리 (2)

9 차 시험발사 2025. 5. 27.	목표	▪ 7차 시험발사 당시 포획에 성공한 슈퍼헤비 부스터를 재사용. 부스터 랜딩 번 테스트(3개 중 2개 엔진 만으로 멕시코만에 착수), 스타쉽의 스타링크 모의 위성 사출 시험
	결과	▪ 부스터는 엔진 점화 직후 통신 두절, 공중에서 파괴. 우주선은 궤도 진입에 성공했으나 화물칸 문 고장으로 모의 위성 사출 시험은 취소. 비행 중 연료 누출로 자세 제어에 실패하며 대기권 재진입 중 소실
10 차 시험발사 2025. 8. 26.	목표	▪ 슈퍼헤비의 비상 상황 대비 착륙 연소 시험, 스타쉽의 스타링크 모의 위성 사출 및 수직 착수
	결과	▪ 부스터는 분리 과정에서 '플립 앤 번(Flip and Burn)' 성공, 엔진 하나를 끈 상태로 수직 착수에도 성공. 우주선은 목표 고도 진입 후 모의 위성 8기 사출에 성공, 지구로 재진입 후 호주 서쪽 인도양 해양에 성공적으로 수직 착수
11 차 시험발사 2025. 10. 13.	목표	▪ 슈퍼헤비의 비상 상황 대비 착륙 연소 시험, 스타쉽의 스타링크 모의 위성 사출 및 수직 착수
	결과	▪ 부스터는 분리 과정에서 '플립 앤 번(Flip and Burn)' 성공, 정지비행(hover) 성공 후 수직 착수. 우주선은 목표 고도 진입 후 모의 위성 8기 사출에 성공, 지구로 재진입 후 인도양에 성공적으로 수직 착수
12 차 시험발사 2026. 5. 19.	목표	▪ 스타쉽 V3(3세대) 기체의 첫 비행 검증 ▪ 부스터의 멕시코만 착수, 스타쉽의 스타링크 모의 위성 사출 및 우주 공간 내 랩터 엔진 재점화 시험
	결과	▪ 슈퍼헤비는 핫 스테이징 후 부스트백 연소가 조기 종료되며 멕시코만에 경착수. 우주선은 스타링크 모의 위성 22기 사출에 성공하고 재진입 후 인도양에 착수
13 차 시험발사 2026. 7. 24.	목표	▪ 슈퍼헤비의 부스트백 및 멕시코만 해상 착수, 스타링크 V3 위성 20기 사출, 우주 공간 내 랩터 엔진 재점화 및 인도양 착수
	결과	▪ 슈퍼헤비는 부스트백 연소가 조기 종료되며 멕시코만에 경착수. 우주선은 스타링크 V3 위성 20기 사출과 단일 랩터 엔진 재점화에 성공 후 인도양에 연착수
14 차 시험발사 2026. 9. 28.	목표	▪ 스타쉽 최초 지구 궤도 진입, 스타링크 V3 위성 26기 실제 배치, 슈퍼헤비 해상 착수 및 스타쉽의 제어 재진입·착수
	결과	▪ 슈퍼헤비는 단계 분리와 부스트백 후 멕시코만에 착수. 우주선은 최초 지구 궤도 진입과 스타링크 V3 위성 26기 배치에 성공 후 궤도이탈·재진입을 거쳐 북태평양에 착수
15 차 시험발사 2026. 11.	목표	▪ 최초의 '더블 캐치' 시도(슈퍼헤비 부스터(1단)와 상단부(2단) 동시 회수), 상단부 포함 양단 회수 능력 검증
	결과	(11월 예정)

자료: 유진투자증권

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3 개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다
당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다
당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제 3 자에게 사전 제공한 사실이 없습니다
조사분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다
동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다
동 자료는 당사의 제작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다
동 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다
동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다

투자기간 및 투자등급/투자의견 비율

종목추천 및 업종추천 투자기간: 12 개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함)		당사 투자의견 비율(%)
· STRONG BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +50%이상	3%
· BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만	94%
· HOLD(중립)	추천기준일 종가대비 -10%이상 ~ +15%미만	3%
· REDUCE(매도)	추천기준일 종가대비 -10%미만	0%

(2026.09.30 기준)